

Comenzado el	viernes, 15 de mayo de 2026, 23:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2026, 00:10
Tiempo empleado	14 minutos 56 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una de las características que tiene la matriz U, en la descomposición LU?

- ☐ a. Es una matriz triangular inferior.
- ☒ b. Es una matriz triangular superior.  Una de las características de la matriz U, es que se trata de una matriz triangular superior.
- ☐ c. Es una matriz rectangular simétrica.

La respuesta correcta es: Es una matriz triangular superior.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si aparece un pivote igual a cero en una columna donde hay otros elementos no nulos más abajo, lo apropiado es:

- ☐ a. Detener el proceso, al no existir una solución.
- ☒ b. Hacer un intercambio de filas.  Un pivote nulo impide la eliminación; intercambiar con una fila que tenga entrada no nula evita una división por cero y mejora estabilidad.
- ☐ c. Hacer un intercambio de columnas.



La respuesta correcta es: Hacer un intercambio de filas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué operaciones son válidas en eliminación gaussiana?:

- ☐ a. Elevar una fila al cuadrado.
- ☒ b. Sumar a una fila un múltiplo de otra. ✔ Las operaciones elementales permitidas son: intercambiar filas, multiplicar una fila por un no-cero, y sumar a una fila un múltiplo de otra.
- ☐ c. Multiplicar una fila por cero.

La respuesta correcta es: Sumar a una fila un múltiplo de otra.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a la descomposición LU, la matriz U se obtiene como resultado de llevar a cabo un proceso de:

- ☒ a. Eliminación Gaussiana. ✔ La matriz U se obtiene, como resultado de llevar a cabo un proceso de eliminación Gaussiana.
- ☐ b. Transposición de filas y columnas.
- ☐ c. Factorización matricial.

La respuesta correcta es: Eliminación Gaussiana.



Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si luego de ejecutar operaciones de fila, a una matriz aumentada que representa un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se ha obtenido $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$, esto indica que el sistema:

- ☒ a. Tiene infinitas soluciones. ✓

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Esto se traduce en $x + y = 3 \rightarrow x = 3 - y$

Lo que implica que el valor de x , depende del valor de y , donde y puede tomar una infinita cantidad de valores.

- ☐ b. No tiene soluciones.
- ☐ c. Una solución es $x=0$.

La respuesta correcta es: Tiene infinitas soluciones.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

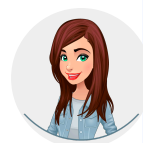
En cuanto a la descomposición LU, la matriz L almacena:

- ☐ a. Unos y ceros.
- ☒ b. Los multiplicadores usados en la eliminación Gaussiana. ✓

La matriz U se obtiene, como resultado de llevar a cabo un proceso de eliminación Gaussiana. Mientras que la matriz L, almacena de forma organizada, los factores utilizados en la eliminación Gaussiana.

- ☐ c. Cofactores empleados para el cálculo de determinantes.

La respuesta correcta es: Los multiplicadores usados en la eliminación Gaussiana.



Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La sustitución hacia atrás resuelve:

- ☒ a. Sistemas triangulares superiores. ✓ Tras la eliminación, el sistema queda en forma triangular superior, apto para sustitución hacia atrás.
- ☐ b. Sistemas triangulares inferiores.
- ☐ c. Sistemas simétricos definidos positivos.

La respuesta correcta es: Sistemas triangulares superiores.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En eliminación Gaussiana, a que hace referencia el pivote:

- ☐ a. El primer elemento nulo, de una fila que se utiliza para eliminar los elementos junto a él.
- ☐ b. Cualquier elemento de la fila superior, utilizado para ejecutar una eliminación por columnas.
- ☒ c. El primer elemento no nulo, de una fila que se utiliza para eliminar los elementos debajo de él, en la misma columna. ✓ El primer elemento **no** nulo de una fila es fundamental, para crear los ceros necesarios en la matriz y avanzar en la triangulación.

La respuesta correcta es: El primer elemento no nulo, de una fila que se utiliza para eliminar los elementos debajo de él, en la misma columna.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una de las características que tiene la matriz L, en la descomposición LU?

- ☒ a. Es una matriz triangular inferior. ✓ Una de las características de la matriz L, es que se trata de una matriz triangular inferior.
- ☐ b. Es una matriz triangular superior.
- ☐ c. Es una matriz rectangular simétrica.



La respuesta correcta es: Es una matriz triangular inferior.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La matriz escalonada del sistema $\begin{cases} -x + y = -1 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$ es

☒ a. $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$ ✓

$$\begin{cases} -x + y = -1 \\ 3x + y = 11 \end{cases} \quad (A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 11 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + 3F_1} \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow \frac{F_2}{4}} \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

☐ b. $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 8 \end{array}\right)$

☐ c. $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$

La respuesta correcta es: $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$

Ir a...


[< Actividad anterior](#)
[Actividad siguiente >](#)
